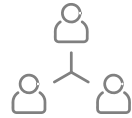




Politécnico
Internacional

ANTES DE EMPEZAR

**“La creatividad requiere tener
el valor de desprenderse de las
certezas”**



ERICH FROMM - PSICÓLOGO



Politécnico
Internacional

AGENDA

- ☐ *Saberes Previos.*
- ☐ *Conceptos Básicos*
- ☐ *LAN – MAN - WAN*
- ☐ *Topologías de red*
- ☐ *Reto – Packet Tracert*
- ☐ *Conclusiones*

•



ADMON REDES



ESPACIOS DE FORMACIÓN

1	Sábados	1 PM a 5 PM – 4 Horas
2	Break	02:30 PM – 15 Minutos

A TENER EN CUENTA



1. Cerrar los micrófonos y desactivar las cámaras.



2. Solicitar la palabra mediante el chat.



3. Preguntar

```
10
11
12 <script type="text/javascript">
13 (function(){
14   onLoaded: function(request) {
15     if (request.name == 'log_error') return;
16     log.trace("Ajax.Request: " + (request.name || request.url.substr(0, 30)
17       )) + "...";
18   },
19   onComplete: function(request) {
20     if (request.name == 'log_error') return;
21   },
22   onException: function(request, e) {
23     if (request.name == 'log_error') return;
24     log.fatal(request.url + ' ' + e.name + ' ' + e.message + ' ' +
25       .stack);
26   }
27 })();
```

SABERES PREVIOS

- *¿Qué es un red?*
- *¿Para que sirve una red?*
- *¿Cuales tipos de red existen?*
- *¿Que es la administración de una red?*

FORO + SABERES PREVIOS

En la actualidad hablamos de redes sociales, redes de datos, red de empresas entre otros. Las redes están inmersas en la vida cotidiana de forma que acercan servicios para cada uno de nosotros brindarnos solución a nuestras necesidades mas básicas (red eléctrica). En este contexto, por favor decidamos en conjunto cual es la red mas importante que tenemos en la actualidad.

1. En equipo todos los estudiantes deben llegar al consenso.
2. Deben justificar su respuesta
3. Deben indicar porque descartaron las demás redes

Ejemplos de red: Eléctrica – Gas – Datos (internet) – Redes Sociales – Redes de Comunicación (Celular).



<https://cutt.ly/3gg8Yls>

ARCHIVOS DE TRABAJO



*Archivos con las temáticas
presentadas*



*Archivo de texto con las URL
para desarrollar las
actividades en clase.*



CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES UNA RED?



Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red informática) es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.

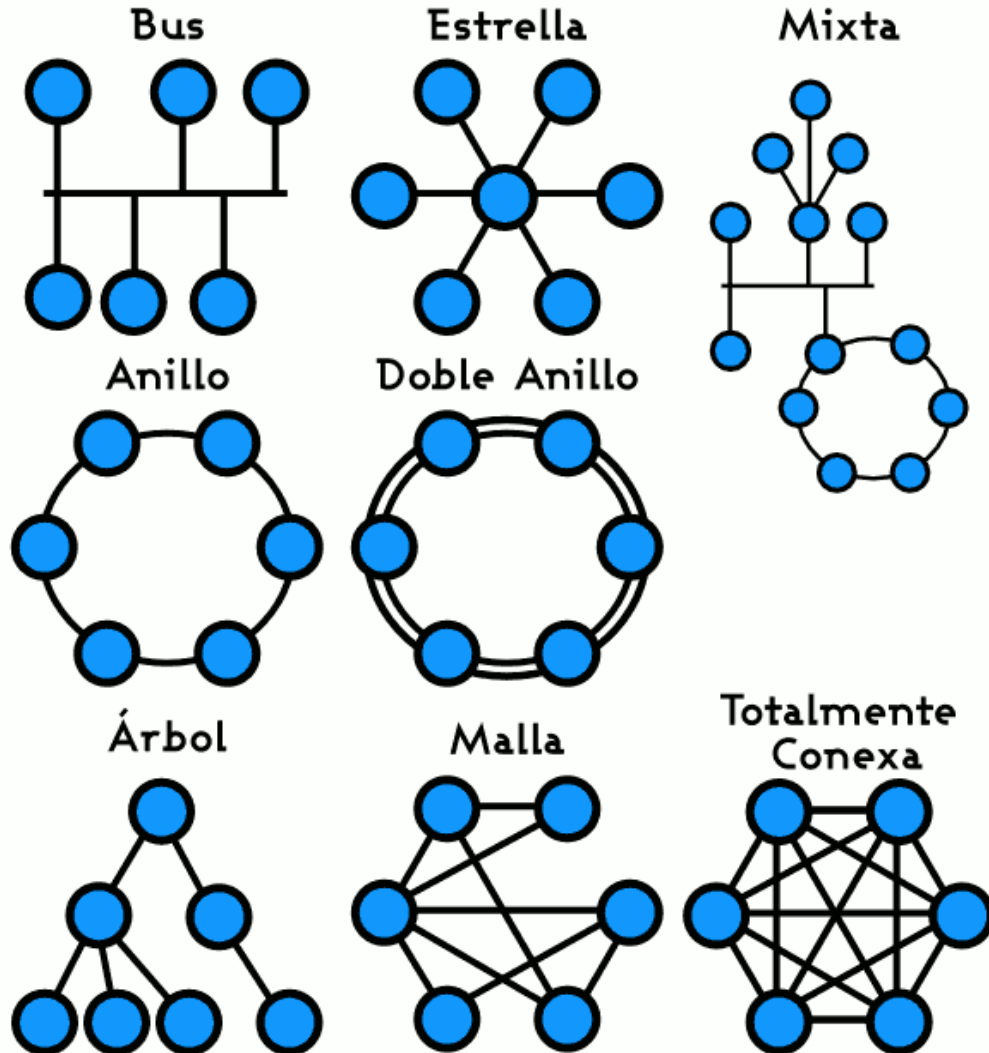


CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES UN HOST?



El término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u otros dispositivos conectados a una red que proveen y utilizan servicios de ella



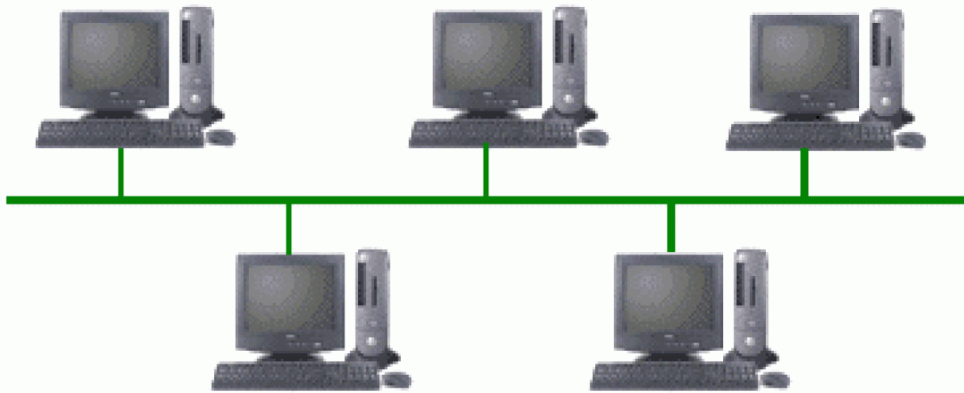
CONCEPTOS BÁSICOS TOPOLOGÍAS DE RED



La topología de red se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico.

El concepto de red puede definirse como «conjunto de nodos interconectados».

Topología de bus



CONCEPTOS BÁSICOS

TIPO BUS



Los extremos se terminan con una resistencia de acople denominada el terminador, que además de indicar que no existen más ordenadores en el extremo, permiten cerrar el bus por medio de un acople de impedancias.



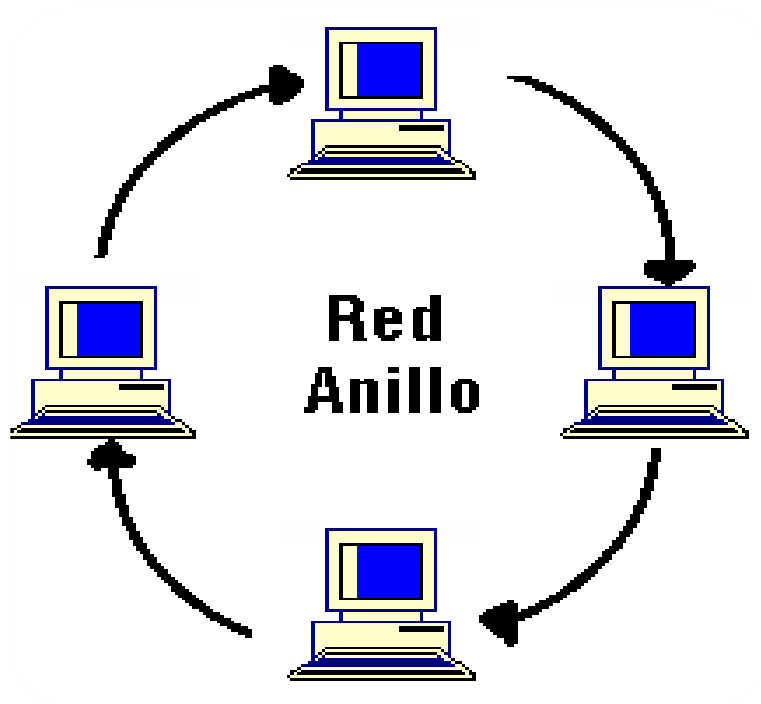
CONCEPTOS BÁSICOS

TIPO ESTRELLA



Una red en estrella es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de ese punto (conmutador, repetidor o concentrador).

Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Dada su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central “activo” que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.



CONCEPTOS BÁSICOS

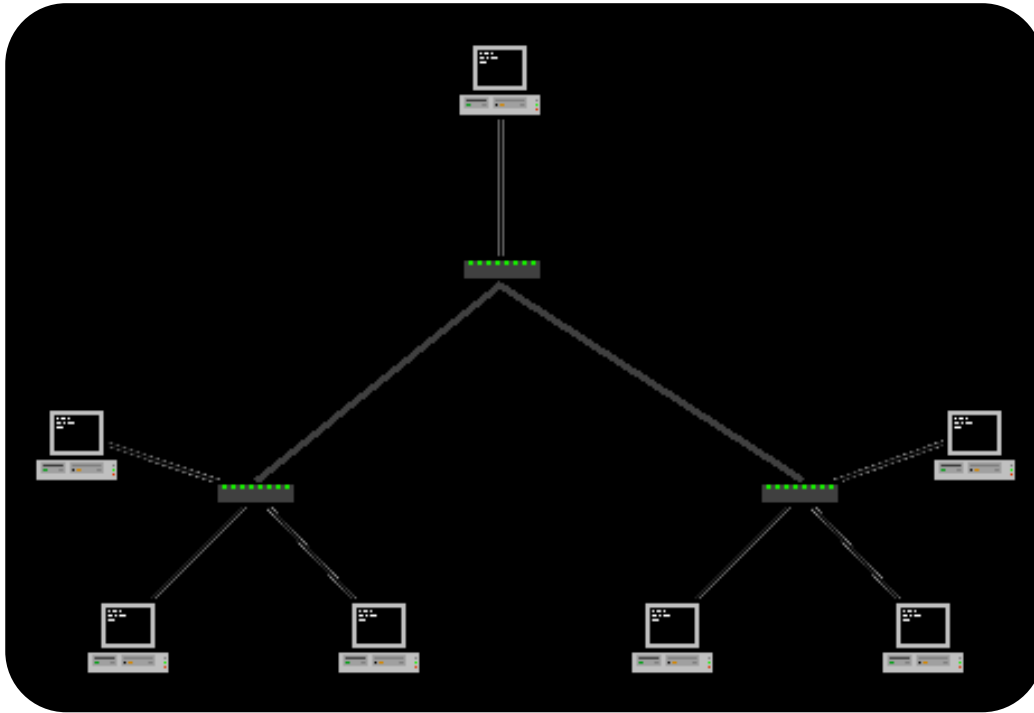
TIPO ANILLO



Una red en anillo es una topología de red en la que cada nodo se conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta continua, para las señales a través de cada nodo: un anillo. Los datos viajan de un nodo a otro, y cada nodo maneja cada paquete.

CONCEPTOS BÁSICOS

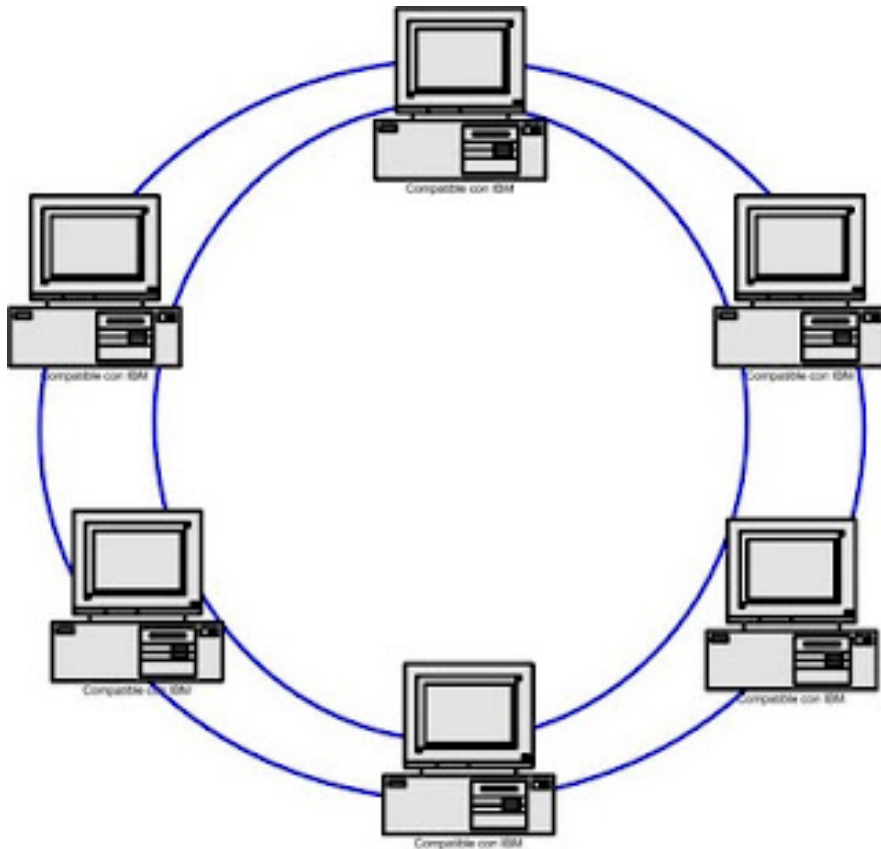
TIPO ARBOL



La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un concentrador central.

En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos.

Es una variación de la red en bus, el fallo de un nodo no implica una interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones



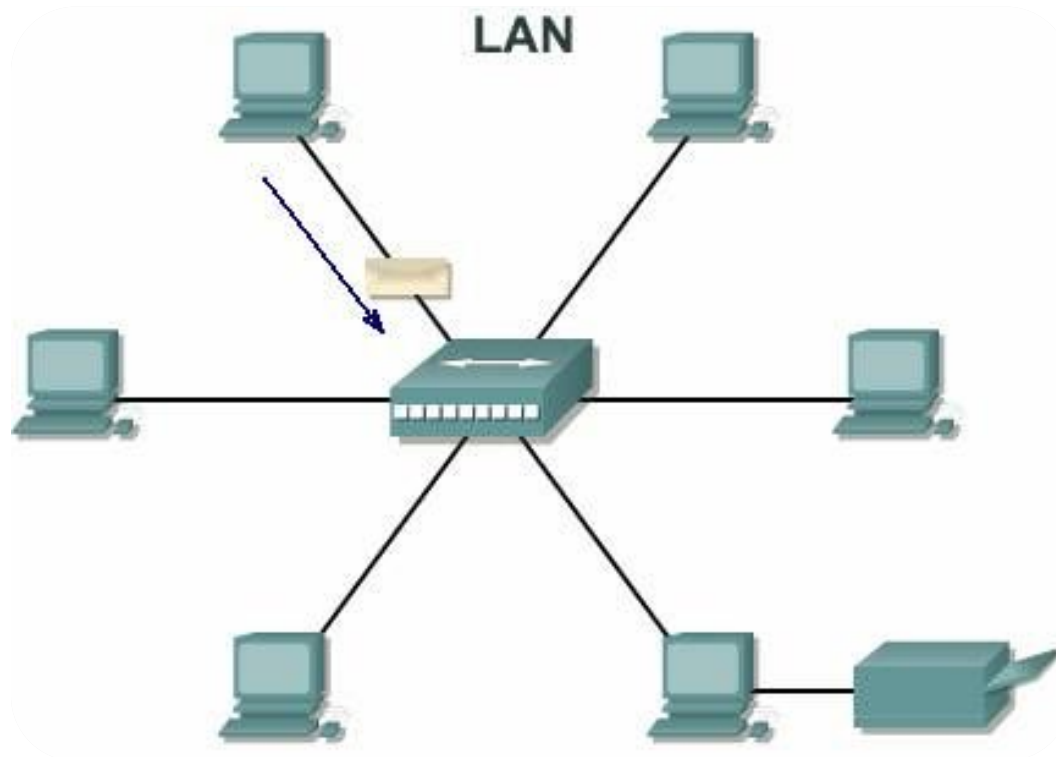
CONCEPTOS BÁSICOS

TIPO DOBLE ANILLO



topología en anillo doble como su nombre lo indica en vez de solo tener un anillo tiene dos do anillos concéntricos para transmitir la información, donde cada host de la red esta conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados directamente entre si.

CONCEPTOS BÁSICOS CLASIFICACION RED



LAN: Una red de área local o LAN es una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio. La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios

CONCEPTOS BÁSICOS

CLASIFICACION RED



MAN
METROPOLITAN
AREA
NETWORK



MAN: Una red de área metropolitana es una red de alta velocidad que da cobertura en un área geográfica extensa, proporcionando capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado



CONCEPTOS BÁSICOS

CLASIFICACION RED



WAN: Una red de área amplia, o WAN, es una red de computadoras que une varias redes locales, aunque sus miembros no estén todos en una misma ubicación física

RETO

- Junto a 4 compañeros construye las topologías propuestas a nivel de red.
- Junto a 4 compañeros construye una LAN. (16 Host)
- Luego de construir las 4 topologías, se debe escoger una topología e indicar sus fortalezas y debilidades.
- Usa los medios de comunicación (WhatsApp + Redes Sociales + Drive Documento en Google)

FORO + ACTIVIDAD

En el trabajo propuesto por equipo genera retos en cuanto al desarrollo de nuevas habilidades. Por favor indique según la experiencia realizada:

1. ¿Cual es mayor reto al trabajar en equipo?.
2. Cual es la mayor ventaja de trabajar en equipo.
3. Cual fue la mayor desventaja de trabajar en equipo.
4. Asignaron responsabilidades claras en el equipo.
5. ¿Asumieron roles en el equipo?

CONCLUSIONES



¿ PREGUNTAS ?



Gracias